

Surname(s) / APELLIDOS	Name / NOMBRE

Ejercicio 1 (5 puntos)

Describe una estructura genérica de certificados digitales, inspirada en X.509. Detalla cada apartado.
Describe the generic structure of a digital certificate, inspired by X.509. Explain each field in detail.

Emisor / Issuer

La AC que crea el certificado / The CA creating the certificate

Propietario / Owner

El propietario de la clave pública / The owner of the public key

Fecha validez / Expiry date

Para garantizar que la clave no sea demasiado antigua, y de consecuencia expuesta a ataques / To make sure that the key is not too old and therefore exposed to attacks

Clave pública / Public Key

La clave del propietario que es objeto de la certificación / The owner's key, to certify

Algoritmo de firma / Signature Algorithm:

El método que la AC usa para firmar / How the CA is signing the certificate

Firma / Signature

Firma de los datos arriba, por parte de la AC / Signature of the above data, by the CA

How we compute the grade:

5 important parts, 1 point each:

[Issuer/Owner], [Date], [Public Key], [Algorithm], [Signature]

Not correctly explained and/or containing a specific instance (e.g. Include RSAwithSHA1 in the Signature Algorithm): -0.5 points

Ejercicio 2 (5 puntos)

Ahora describe una instancia de un certificado que sigue la estructura que has diseñado en el Ejercicio 1. Elige algoritmos seguros y motiva tus decisiones.

Now describe an instance of a certificate having the structure you designed in Exercise 1. Choose secure algorithms and motivate your decisions.

Emisor / Issuer

DigiCert

Propietario / Owner

UPM.es

Fecha validez / Expiry date

1/12/2024

Clave pública / Public Key

{e_UPM, n_UPM} (RSA, 2048 bits – Seguro hoy en día / *secure nowadays*)

Algoritmo de firma / Signature Algorithm:

RSA_SHA256 (seguro en 2023 / *secure choice in 2023*)

Firma / Signature

El hash del texto arriba, cifrado con la clave RSA de DigiCert

Hash of the text above, encrypted with the RSA public key of DigiCert

How we compute the grade:

Correct example of each part before: 2 points or fractions

Secure and adequate choice of algorithms, and motivation: 3 points or fractions